



CPO产业链核心公司投资分析

作者：开卷有财 | 2026年4月19日

核心逻辑

CPO (Co-Packaged Optics , 共封装光学) 把光引擎直接与交换芯片或GPU封装在同一基板上，把光信号引入点从前面板推进封装体内，电信号传输距离从厘米量级压缩到毫米量级，彻底绕开了高速差分对的信号衰减和SerDes功耗。传统可插拔光模块方案中，相当比例的功耗消耗在DSP和高速电互联上；CPO路线可将整体光互联功耗降低50%~65%，带宽密度同步翻倍。

推动CPO商用的根本原因是GPU集群规模的几何级膨胀。以英伟达GB200 NVL72机架为代表的超大规模算力节点，机内和机间互连带宽需求已经突破传统可插拔方案的工程极限——800G光模块在向1.6T演进时，同时面临信号完整性、散热密度和布线空间三重约束。CPO把光学功能集成进交换芯片封装，从根本上消除高速电信号的长距传输，数据中心内部互连效率因此跨越一个台阶。

产业链价值分布上，上游光芯片（硅光PIC、DFB/EML激光器、薄膜铌酸锂调制器）技术壁垒最高，直接决定系统功耗和传输速率上限；中游光引擎和先进封装是CPO商业化的卡脖子环节，全球只有极少数厂商具备完整的硅光集成加先进封装量产能力；下游光模块厂商面临品类分化，传统插拔模块被分流是迟早的事，但1.6T线性驱动方案（LPO）和线性可插拔光学（LPO）在近几年仍是主要出货形态。

时间节点上，博通、英特尔等海外厂商已发布或量产CPO产品；国内中际旭创、天孚通信、光迅科技均已完成CPO原型验证，2026~2027年有望进入小规模量产周期。当前主要投资机会集中在三块：1.6T可插拔及线性模块的持续放量（短期确定性最强）；卡位CPO核心零部件的光芯片和器件公司（中期弹性最大）；具备光电协同封装能力的一体化厂商（长期终局价值最高）。

第七名：源杰科技（688498.SH）

核心逻辑：源杰科技做的是InP基DFB/EML激光器芯片，在CPO供应链里扮演"光源"角色。无论是光引擎还是硅光集成方案，高功率连续波（CW）激光器都是基础组件，绕不过去。2025年公司营收6.01亿元，同比增长138.50%，归母净利润1.91亿元，同比扭亏，数据通信业务爆发是主要拉力。

源杰的护城河在于InP外延生长和芯片加工的工艺积累。CPO架构下激光器不再封装在插拔模块里，而是作为独立光源共封装进光引擎，对输出功率稳定性、工作温度范围和使用寿命的要求比传统方案更严苛。公司的产品已在800G硅光引擎中获得头部云厂商认证，1.6T CW激光器项目在推进中，是国内能在CPO激光器环节实现批量交付的极少数A股标的。

相对风险也很明确：公司体量仍在6亿元量级，客户集中度高，应收账款随营收快速扩张，激光器芯片的工艺良率和产能爬坡始终是制约因素。CPO商用时间节点一旦延迟，业绩弹性会受到明显冲击。

第六名：光库科技（300620.SZ）

核心逻辑：光库科技是全球铌酸锂系列光调制器的核心厂商，也是国内唯一具备薄膜铌酸锂（TFLN）调制器全产业链IDM能力的上市公司。CPO向1.6T及以上演进时，TFLN调制器凭借超低驱动电压（ $V_{\pi} < 2V$ ）、超宽



带宽（>100GHz）和低插入损耗，被视为替代传统硅基调制器的首选器件。

2025年公司营收14.74亿元，同比增长47.56%，归母净利润1.77亿元，同比增长163.76%，光通信器件收入翻倍。公司已向英伟达供应FAU（光纤阵列单元）等CPO配套器件，TFLN调制器产品线持续扩产，2026年产能规划同比翻番以上。

这家公司的产业地位有稀缺性——全球具备TFLN批量制造能力的厂商屈指可数，国内几乎没有直接对标竞争者。随着1.6T/3.2T CPO方案对调制器带宽要求持续提升，TFLN的技术优势只会更突出。风险在于激光雷达业务仍在拖累整体利润率，以及TFLN量产良率爬坡的不确定性。

第五名：仕佳光子（688313.SH）

核心逻辑：仕佳光子是国内光芯片领域的综合平台，主营产品覆盖PLC分路器芯片、AWG（阵列波导光栅）芯片和有源光芯片。2025年营收21.29亿元，同比增长98.15%，归母净利润3.72亿元，同比增长473%，业绩释放速度超出市场预期。

在CPO供应链中，AWG芯片承担波分复用/解复用功能，是光引擎实现多波长传输的核心无源器件，PLC分路器则是光功率分配的基础芯片。仕佳光子在AWG芯片领域具备批量制造能力，已切入数据中心硅光集成路线，与国内外多家硅光器件厂商建立了配套供应关系，AWG需求随CPO光引擎放量而增长。有源芯片（EML、DFB）同步在布局，是国内少数同时覆盖无源和有源光芯片的厂商，与硅光集成大趋势高度契合。

2025年毛利率提升明显，主要来自高附加值AWG和有源芯片占比上升。风险点在于PLC分路器业务随5G建设周期结束增速放缓，高成长来自数通新业务，新客户验证进度和客户集中度是需要持续跟踪的变量。

第四名：光迅科技（002281.SZ）

核心逻辑：光迅科技是国内光器件和光模块领域覆盖面最广的综合平台，产品线从光芯片（激光器、探测器）延伸至光组件、光模块，并向系统级集成延伸。2024年公司营收82.72亿元，毛利率22.46%，净利率7.93%，ROE 7.55%。公司推出了CPO ELS（外置激光源）自研模块，在CPO供应链中从被动器件向核心组件延伸。

光迅在CPO领域的核心价值是全产业链整合能力。相比单一器件厂商，光迅能同时提供光源、调制器、探测器和光引擎组装，这种“交钥匙”能力在CPO商业化初期具备明显优势——客户不需要在多个厂商之间做系统集成。2025年9月公告的35亿元定增，募资重点正是算力中心光连接和高速光模块扩产，与CPO产业升级节奏直接对应。

光迅的挑战也很直接：体制背景带来的运营灵活性有限，毛利率在行业中偏低，800G高端模块出货规模落后于中际旭创和新易盛。但其在电信运营商侧和国家大型数据中心项目的渠道积累，形成了竞争对手难以复制的市场准入壁垒。

第三名：天孚通信（300394.SZ）

核心逻辑：天孚通信做光通信无源器件起家，FAU（光纤阵列单元）、MT/MPO连接器、微透镜阵列等产品在全球市场占有率居前，部分产品有定价权。在CPO技术路线中，FAU是光引擎和外部光纤之间耦合的关键界面器件，直接决定系统光耦合效率和量产良率——CPO商业化绕不开这个环节。



2025年公司营收51.63亿元，同比增长58.79%，归母净利润20.17亿元，同比增长50.15%，毛利率维持在57%左右，ROE约25%，财务质量在光通信板块首屈一指。英伟达系供应链占比高，随着Blackwell架构平台放量，FAU需求同步大幅增长。有源业务（1.6T光引擎、CPO用多通道高功率激光器）2025年已实现规模出货，第二成长曲线打开。

天孚的护城河来自制造工艺——FAU的壁垒不在设计，而在于亚微米级光纤排列精度的加工能力，以及与头部客户长期磨合形成的工程认证壁垒，这种壁垒外部很难快速复制。泰国工厂二期2025年已完成交付，产能扩张提前完成，为2026年1.6T/CPO订单放量提供了产能保障。

第二名：新易盛（300502.SZ）

核心逻辑：新易盛是国内高速数据通信光模块的第二大厂商，技术路线上以低功耗、线性驱动为差异化方向。在CPO产业链中，新易盛的战略价值不止于光模块供应商——其800G线性直驱（LPO）方案省掉了DSP，功耗特征与CPO接近，是云厂商在CPO大规模商用前的主流过渡方案。

2025年前三季度营收165.05亿元，同比增长221.7%，归母净利润63.27亿元，同比增长284.38%，上半年毛利率达47.43%，盈利能力在光模块厂商中排名靠前。全年营收机构预测在220~250亿元区间，净利润约90亿元。公司已完成CPO晶圆级封装技术验证，与英伟达等芯片厂商保持深度合作，CPO光引擎产品处于客户认证阶段。

竞争优势体现在三点：LPO方向的先发优势转化为2024~2025年的超额增长；高毛利率源于产品结构持续高端化（800G占比大幅提升）；CPO技术储备完整，具备从插拔模块平滑演进至CPO供应商的能力。风险在于北美超大规模云厂商客户集中度较高，且1.6T订单节奏受贸易环境影响存在不确定性。

第一名：中际旭创（300308.SZ）

核心逻辑：中际旭创是全球光模块行业规模最大的中国企业，CPO商业化进程中综合承接能力最强的A股标的。2025年营收382.4亿元，同比增长60.25%，归母净利润108亿元，同比增长108.78%，规模和盈利绝对量在行业内压倒性领先。2026年一季度营收195亿元、净利润57亿元，单季利润已超2024年全年，增速进一步加速。

CPO战略上，中际旭创采取了最积极的布局路径：与英伟达联合开发适配3nm GPU的CPO方案，硅光引擎封装工艺已完成验证，是国内唯一进入英伟达CPO联合开发体系的光模块厂商。公司在硅光集成（与国内硅光晶圆厂合作）、先进封装工艺（引入半导体封装技术）和CPO测试系统方面均具备自研能力，布局深度远超同行。

产品层面，1.6T光模块已规模量产，800G产品持续放量，在400G向800G的代际切换中守住了全球市占率第一的地位。与英伟达、谷歌、亚马逊等头部客户的长期深度绑定，使其在CPO商业化初期首批量产订单的获取上具备极高确定性。核心风险：CPO产业化后光模块厂商的价值链比例可能下移，部分利润向芯片厂商转移；叠加贸易摩擦对出口合规的持续压力，海外客户订单稳定性需持续跟踪。